Rapport d'Etude :

Groupe 14 : *AYDIN Dildar ; LEMAI TITOUAN ; MADORRE Clément ; Samuel VIDAL ; Guillaume DE CIBEINS*

CORRECTEUR : M. GOMEZ

A4

Promotion : 2026

Université privé ICAM,

Carré Sénart 34 Points de Vue,

77127 Lieusaint

Résumé/Abstract

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la conception et de l'optimisation d'un système de refroidissement pour un processeur, visant à maintenir sa température dans une plage opérationnelle grâce à un jumeau numérique. L'objectif principal est de concevoir une enceinte intégrant un élément chauffant simulant un processeur, un ventilateur, et des ailettes pour améliorer l'efficacité thermique, tout en étudiant différentes configurations à l'aide du logiciel ANSYS Workbench.

La méthodologie repose sur une approche progressive : modélisation géométrique en CAO, simulations numériques pour évaluer les performances thermiques, et optimisation paramétrique. Les simulations incluent des variations de paramètres tels que la puissance de l'élément chauffant, la position dans l'enceinte, et la vitesse du ventilateur. Une étude comparative entre les performances avec et sans ailettes a permis de justifier la configuration finale.

Les résultats montrent une réduction significative de la température du processeur avec les ailettes, validant leur impact sur l'efficacité du système. L'étude a également permis de sélectionner une géométrie optimisée et de définir des recommandations pour la réalisation physique. Ce projet souligne l'utilité des jumeaux numériques pour concevoir des systèmes thermiques innovants et robustes dans un cadre d'ingénierie scientifique.

Sommaire

1. Introduction

2. CAO système

3. Choix des matériaux

4. Conception électronique/câblage

5. Processus de fabrication

6. Conclusion

1. Introduction

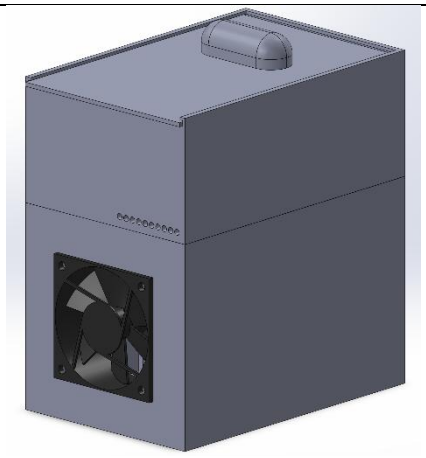
La phase de conception du système d'échange thermique, menée à travers des simulations numériques sous ANSYS, a permis d'obtenir une modélisation précise de la dissipation thermique et des flux fluidiques dans un environnement contrôlé. Ces résultats nous ont guidés pour optimiser la géométrie des ailettes, définir les paramètres clés de dissipation thermique et identifier les zones critiques où des ajustements sont nécessaires. Ces travaux ont posé les bases d'un système capable de gérer efficacement les transferts thermiques.

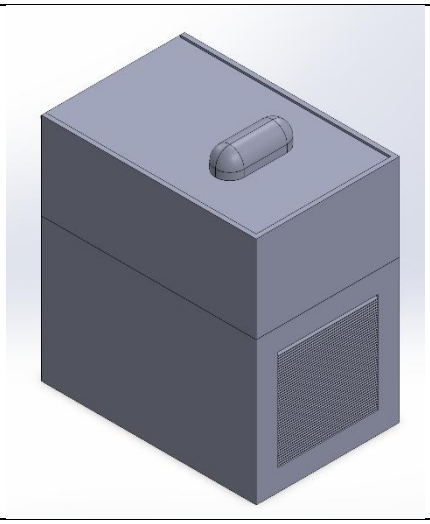
Avec l'achèvement de cette phase de conception, nous entamons maintenant la phase de réalisation. L'objectif principal est de concevoir et de fabriquer un prototype opérationnel, intégrant un contrôleur **Raspberry Pi 5** pour piloter un ventilateur et réguler la température de l'élément chauffant. Ce système fonctionnera dans un premier temps avec une régulation classique, basée sur des capteurs de température mesurant les variations en temps réel.

La phase de réalisation consiste à traduire les résultats des simulations en un système physique concret, en tenant compte des contraintes de fabrication, du choix des matériaux et de la position des composants (capteurs, dissipateurs thermiques, contrôleur). En parallèle, cette étape inclut une réflexion sur la durabilité, en privilégiant des composants récupérables et des procédés adaptés à une fabrication responsable.

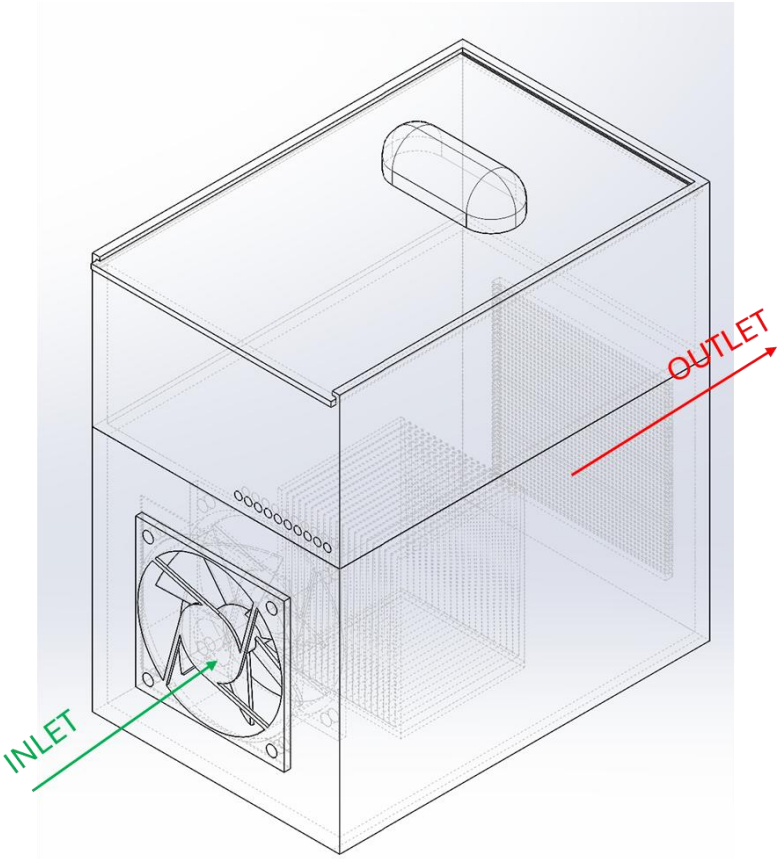
Ainsi, ce document décrit la mise en œuvre d'un système global intégrant les solutions validées lors de la conception, tout en établissant les bases d'un plan de fabrication pour assurer la transition vers un prototype opérationnel.

2. CAO système

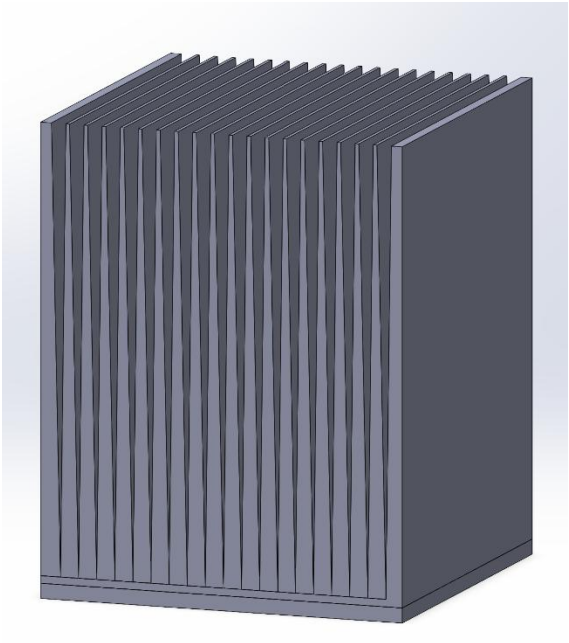




Modélisation de notre système



Vue interne de la modélisation avec les flux



Design de notre échangeur

1. Description générale du système

Le système modélisé représente un dispositif intégré pour la gestion thermique d'un processeur d'ordinateur. L'ensemble est conçu pour optimiser le refroidissement grâce à un échangeur thermique, une circulation d'air contrôlée et une architecture hermétique permettant une dissipation efficace de la chaleur générée.

2. Structure de l'enceinte

L'ensemble est contenu dans une enceinte fermée transparente (dans cette modélisation) pour illustrer les éléments internes. Les caractéristiques principales de l'enceinte sont :

- Isolation : Assure une séparation thermique et protège les composants internes.
- Visibilité (dans le cas de cette représentation) : Permet d'analyser les flux internes.

3. Composants internes :

- Processeur : Situé à l'intérieur, c'est la source principale de chaleur.
- Échangeur thermique : Une pièce placée directement en contact avec le processeur, conçue pour absorber et dissiper la chaleur de ce dernier. Cette pièce maximise le transfert thermique via des ailettes ou un réseau dissipateur (structure indiquée au centre du modèle).
- Matériaux probables : aluminium ou cuivre pour leur excellente conductivité thermique.

4. Système de ventilation

- Inlet (entrée d'air) : Situé sur la paroi latérale, il est équipé d'un ventilateur.
- Fonction : Introduire de l'air frais dans l'enceinte pour réduire la température des composants internes.
- Design : Le ventilateur est orienté pour canaliser l'air directement vers le processeur et l'échangeur thermique.
- Outlet (sortie d'air) : Placé de l'autre côté, il est matérialisé par une grille permettant à l'air chaud de sortir.
- Fonction : Maintenir un flux constant pour éviter toute stagnation de chaleur à l'intérieur de l'enceinte.

5. Compartiment supérieur
Dans la partie supérieure de l'enceinte, un tiroir contenant un boîtier électrique est intégré.

- Fonctionnalité : Ce compartiment protège les circuits électriques nécessaires au fonctionnement du ventilateur ou d'autres systèmes électroniques associés.
- Accessibilité : Conception en tiroir pour simplifier la maintenance ou la mise à jour des composants électroniques.

6. Principe de fonctionnement

- Le ventilateur situé sur l'inlet introduit de l'air frais dans le système.
- L'air est dirigé vers l'échangeur thermique, qui capte la chaleur du processeur.
- L'échangeur dissipe cette chaleur grâce à son matériau et sa surface de contact optimisée.
- L'air chaud est évacué via l'outlet grâce à la différence de pression générée par le flux d'air.
- Le cycle se répète, assurant un refroidissement continu et efficace.

7. Avantages du système

- Efficacité thermique : La disposition des éléments et le flux d'air permettent une dissipation optimale.
- Design compact : Tout le système est contenu dans une seule enceinte fermée.
- Maintenance simplifiée : Le compartiment supérieur rend l'accès au boîtier électrique aisé.
- Protection : L'enceinte fermée limite l'exposition des composants internes à la poussière et aux contaminants externes.

3. Choix des matériaux

Plastique biodégradable : PLA :

L'objectif du PLA est d'agir comme une enveloppe protectrice en assurant une protection mécanique efficace des ailettes contre les chocs et les débris extérieurs, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du système de refroidissement grâce à sa faible conductivité thermique. Il joue également un rôle d'isolation en empêchant le transfert de chaleur indésirable vers les composants environnants et confère au dispositif une esthétique moderne et épurée tout en réduisant le poids global de la structure, ce qui améliore la maniabilité et l'intégration du système.

Le PLA est un matériau polyvalent et léger, avec une densité d'environ 1 250 kg/m^3, ce qui le rend facile à manipuler et adapté à une large gamme d'applications. Ses propriétés thermiques lui permettent de fonctionner efficacement dans des environnements modérés, avec une température de service comprise entre -30 °C et 60 °C. En termes de résistance mécanique, il offre une bonne rigidité et une tenue structurelle fiable pour des applications statiques, ce qui en fait un choix idéal pour des structures nécessitant une certaine robustesse. Enfin, le PLA se distingue par sa facilité de fabrication. Il peut être facilement moulé ou imprimé en 3D, ce qui favorise une personnalisation rapide et économique répondant aux besoins spécifiques des projets.

Les dimensions de la boîte inférieure sont de 150x100x100mm. Ceux de la boîte au-dessus sont de 100*150*60mm. Il est important de savoir que l'épaisseur est de 3mm pour une partie fabrication au second semestre. Voici un calcul pour obtenir la surface totale nécessaire en PLA :

S = (Base et toit + Mur*4 + poignée d'ouverture - grille - ventilateur)

= (150*100*2 + 100*(100+60) *4 + 30*30 - (75*75) - (60*60))

= 85 675 mm^2

Le PLA peut présenter certaines limites qu'il convient de prendre en compte dans son utilisation. Tout d'abord, il a des limites thermiques : au-delà de 60 °C, il peut commencer à se déformer, ce qui exige un contrôle précis des températures dans son environnement d'utilisation pour éviter toute détérioration. De plus, bien qu'il soit rigide, le PLA est également fragile. Cette caractéristique le rend sensible aux impacts répétés ou aux environnements vibrants, où il peut se fissurer ou se casser. Ces contraintes doivent être

soigneusement considérées pour garantir la durabilité et l'efficacité des structures en PLA.

A titre de comparaison avec d'autres matériaux, l'ABS offre une meilleure résistance aux chocs et tolère des températures plus élevées (jusqu'à 80 °C) que le PLA, mais il n'est pas biodégradable et son empreinte carbone est légèrement supérieure (4-5 kg CO_2e/kg contre 3-4 kg CO_2e/kg). Le PLA reste donc un choix privilégié pour les projets orientés vers la durabilité environnementale. Comparé à l'aluminium, le PLA est plus léger (1 250 kg/m^3 contre 2 700 kg/m^3) et présente une empreinte carbone bien inférieure (~3-4 kg CO_2e/kg contre ~8-10 kg CO_2e/kg). Cependant, l'aluminium est bien plus robuste et performant thermiquement, ce qui le rend préférable dans des environnements exigeants. Enfin, face au polypropylène (PP), qui est plus léger (900 kg/m^3) et tolère des températures plus élevées (jusqu'à 120 °C), le PLA se distingue par sa biodégradabilité et son impact environnemental réduit, bien qu'il soit moins adapté aux conditions de chaleur élevée.

Le PLA présente un impact environnemental réduit par rapport aux plastiques traditionnels grâce à son origine biosourcée. Fabriqué à partir de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs ou la canne à sucre, il limite la dépendance aux matériaux pétrochimiques. Son empreinte carbone, estimée entre 3 et 4 kg CO_2e par kilogramme, est également inférieure à celle de plastiques comme le polypropylène ou le polycarbonate. Enfin, le PLA se distingue par sa biodégradabilité car contrairement aux plastiques fossiles, il peut se décomposer dans des conditions industrielles, contribuant ainsi à une gestion plus durable des déchets et à la réduction de leur impact à long terme.

<u>Bloc d'ailette creux en parallèle en aluminium :</u>

Le bloc d'ailette en aluminium est conçu pour atteindre plusieurs objectifs essentiels dans le système de refroidissement. Tout d'abord, il assure une dissipation thermique efficace en maximisant le transfert de chaleur, ce qui permet de refroidir rapidement le moteur ou les composants électroniques. Ensuite, il contribue à l'optimisation des performances en maintenant les systèmes à des températures sécurisées, garantissant leur durabilité et prévenant les risques de surchauffe. Enfin, grâce à la légèreté de l'aluminium, ce bloc offre une solution performante tout en réduisant le poids global du système, préservant ainsi sa mobilité et son efficacité.

On a choisi un bloc d'ailette en parallèle plutôt qu'en pic car il offre une surface d'échange thermique plus uniforme, cela permet de maximiser le contact entre l'air et les ailettes, assurant une meilleure dissipation de la chaleur, et permet un flux d'air mieux contrôlé. L'air circule de manière régulière entre les ailettes, ce qui minimise les pertes d'énergie dues aux perturbations dans le flux. De plus, un bloc d'ailette en parallèle est généralement plus facile à produire et à entretenir. Sa structure simple facilite le

nettoyage et réduit les risques d'accumulation de poussière ou de particules. Enfin, du point de vue mécanique, les ailettes en parallèle assurent une meilleure robustesse structurelle, car elles répartissent mieux les contraintes. Cela réduit les risques de déformation ou de casse en cas de vibrations ou d'utilisation prolongée.

Les dimensions du bloc d'ailette sont de 50x50x60mm. (Résistance : 50x50 mm)

Le bloc d'ailettes en aluminium présente des caractéristiques idéales pour des applications thermiques. Avec une conductivité thermique d'environ 205 W/m·K, il permet une dissipation rapide et efficace de la chaleur, optimisant ainsi le refroidissement des composants. Sa densité de 2 700 kg/m^3 le rend relativement léger pour un métal, ce qui limite le poids global du système tout en conservant une robustesse suffisante. En termes de résistance mécanique, le bloc d'ailettes est capable de supporter des contraintes modérées, offrant une bonne protection contre les déformations sous des charges normales. De plus, l'aluminium offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui prolonge sa durabilité même dans des environnements exposés à l'humidité ou aux éléments.

Enfin, sa facilité de fabrication constitue un atout majeur car il peut être facilement usiné ou moulé pour produire des formes complexes comme les ailettes, garantissant une adaptabilité aux exigences spécifiques du projet.

Cependant, l'extraction et le traitement de l'aluminium consomment beaucoup d'énergie. De plus, son coût peut coûter plus cher que certains plastiques ou alliages légers.

A titre de comparaison avec d'autres matériaux, Il faut savoir que l'aluminium surpasse le PLA pour la dissipation thermique (205 W/m·K contre ~0.2 W/m·K), bien qu'il soit plus dense (2 700 kg/m^3 contre 1 250 kg/m^3) et ait une empreinte carbone plus élevée (~8-10 kg CO_2e/kg contre ~3-4 kg CO_2e/kg). Le PLA reste cependant plus adapté aux applications légères et non thermiques. Comparé au cuivre, l'aluminium offre un bon compromis : il est moins performant thermiquement (~400 W/m·K pour le cuivre) mais bien plus léger (2 700 kg/m^3 contre 8 960 kg/m^3) et économique. Enfin, face à l'ABS, l'aluminium est indispensable pour les contraintes thermiques, là où l'ABS, plus léger (1 050 kg/m^3), est mieux adapté aux besoins structurels ou esthétiques. Globalement, l'aluminium se démarque par sa capacité à allier dissipation thermique, légèreté et durabilité.

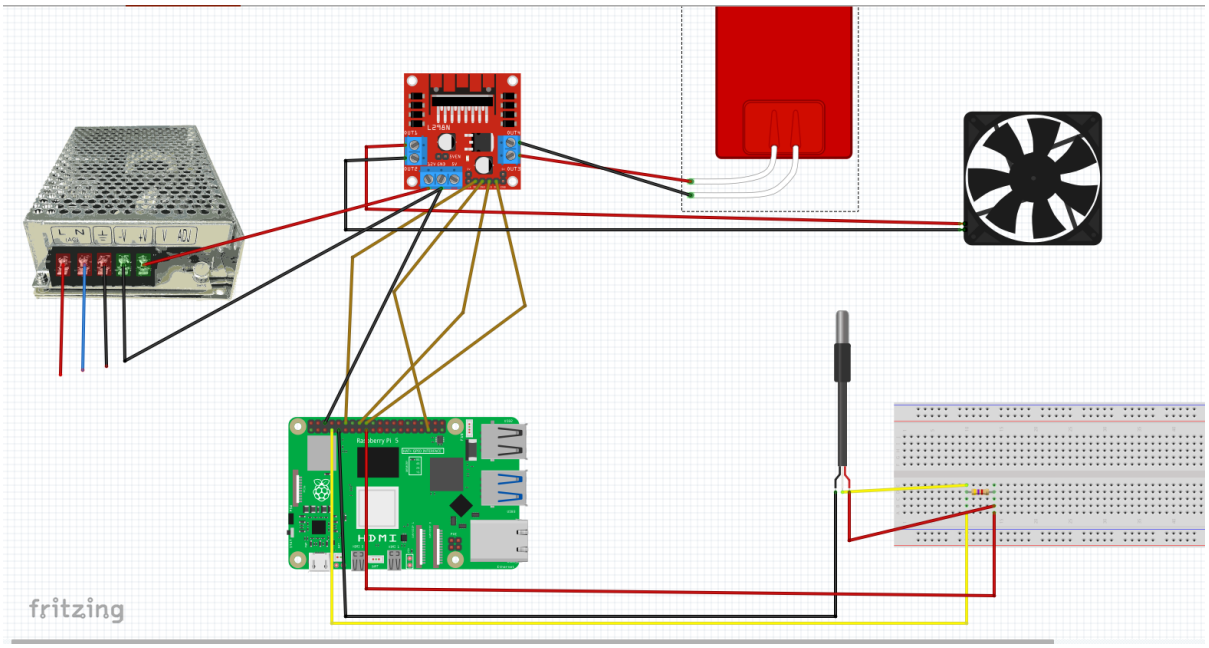
L'impact environnemental du bloc d'ailettes en aluminium reflète un équilibre entre ses performances et les contraintes liées à sa production. Bien que sa fabrication soit énergivore, avec une empreinte carbone estimée entre 8 et 10 kg CO_2e par kilogramme, l'aluminium est recyclable à 100 %, réduisant ainsi considérablement les déchets et la consommation de ressources. Sa longévité grâce à sa résistance mécanique et à la corrosion limite les remplacements fréquents, tandis que sa légèreté relative contribue à

réduire la consommation énergétique dans des applications mobiles. Malgré un coût initial élevé en termes d'énergie, l'aluminium reste un choix durable et performant pour des projets exigeants.

Grille :

Pour finir, nous avons placé une grille de surface 70x70mm car elle permet de protéger le système en empêchant l'entrée de débris ou de particules indésirables qui pourraient réduire l'efficacité du refroidissement ou endommager les composants internes. De plus, elle garantit la sécurité des utilisateurs en évitant tout contact accidentel avec les pales du ventilateur en rotation. Par ailleurs, la grille contribue à canaliser le flux d'air de manière uniforme à travers l'ailette, optimisant ainsi la dissipation thermique. Enfin, elle apporte une finition esthétique au système et respecte les normes de sécurité et de design des systèmes de refroidissement. Le matériau choisi pourra être adaptable en fonction de la situation étant donné que cela n'influe pas sur nos valeurs, dans le cadre que cela respecte un budget raisonnable et qu'il n'y ait pas d'impact environnemental.

4. Conception électronique/câblage



Composants nécessaires

1. **Raspberry Pi 5**
2. **Module L298N (pont en H)**
3. **Ventilateur DC** (2 fils)
4. **Sonde de température DS18B20** (3 broches : VCC, GND, DATA)

5. **Résistance chauffante** (alimentée via le pont en H)
6. **Résistance pull-up de 4.7 kΩ** (pour le DS18B20)
7. **Alimentation externe (5V ou 12V)** pour le ventilateur et la résistance chauffante.

Connexions du câblage

1. Raspberry Pi → L298N :

- **GPIO18** → IN1 (contrôle du ventilateur)
- **GPIO19** → IN2 (contrôle du ventilateur)
- **GPIO23** → IN3 (contrôle de la résistance chauffante)
- **GPIO24** → IN4 (contrôle de la résistance chauffante)
- **GND** → GND du L298N (masse commune)

2. Ventilateur → L298N :

- **OUT1** → Fil positif (+) du ventilateur
- **OUT2** → Fil négatif (-) du ventilateur

3. Résistance chauffante → L298N :

- **OUT3** → Fil positif (+) de la résistance chauffante
- **OUT4** → Fil négatif (-) de la résistance chauffante

4. DS18B20 → Raspberry Pi :

- **DATA** → GPIO4 (broche de données)
- **VCC** → 3.3V du Raspberry Pi
- **GND** → GND du Raspberry Pi
- **Résistance pull-up 4.7 kΩ** : Entre **DATA** et **VCC**

5. Alimentation externe (pour le L298N, ventilateur et résistance chauffante) :

- **VM (12V/5V)** : Connecté à une alimentation externe adaptée.
- **GND** : Connecté à la masse commune avec le Raspberry Pi.

Câblage du système

Le câblage est une étape cruciale pour assurer la cohérence et le bon fonctionnement du système. Il permet de connecter les différents composants (Raspberry Pi, ventilateur, résistance chauffante, sonde de température) tout en garantissant une alimentation

stable et une communication efficace. Cette section détaille les outils utilisés pour concevoir le schéma électrique ainsi que les étapes de réalisation du câblage.

a. Outil de câblage virtuel : Fritzing

Pour modéliser le schéma de câblage, nous avons utilisé Fritzing, un logiciel open-source qui simplifie la création de plans électriques. Cet outil offre plusieurs avantages :

- Visualisation claire des connexions entre les composants.
- Identification rapide des broches du Raspberry Pi et des modules externes.
- Validation des connexions avant leur mise en œuvre physique.

Le schéma réalisé sur Fritzing inclut :

- Les connexions principales (alimentation 12V/5V, pont en H).
- Les branchements des sondes de température (protocole 1-Wire avec résistances pull-up de 4,7 kΩ).
- Le contrôle des composants via le Raspberry Pi (ventilateur, résistance chauffante).

b. Explication du câblage

1. Alimentation électrique

Le système utilise une alimentation externe 12V pour le ventilateur et la résistance chauffante. Les composants sont alimentés comme suit :

- Ventilateur DC : Alimenté en 12V via le pont en H (L298N).
- Résistance chauffante : Alimentée également via le pont en H, pilotée par un signal PWM.
- Raspberry Pi 5 : Alimenté séparément en 5V par une source dédiée.

2. Connexions des sondes de température (DS18B20)

Les sondes sont connectées au Raspberry Pi via le protocole 1-Wire.Une résistance pull-up de 4.7 kΩ est placée entre DATA et VCC (3.3V) pour stabiliser le signal. Les sondes mesurent les températures critiques à plusieurs endroits :

- Une sonde près de la résistance chauffante.
- Une sonde dans le flux d'air évacué.

3. Connexions du pont en H (L298N)

Contrôle du ventilateur :

- GPIO18 → IN1
- GPIO19 → IN2
- OUT1/OUT2 : Connectés aux bornes + et - du ventilateur.

Contrôle de la résistance chauffante :

- GPIO23 → IN3

- GPIO24 → IN4
- OUT3/OUT4 : Connectés aux bornes + et - de la résistance chauffante.

4. Organisation des câbles

Les câbles sont regroupés avec des serre-câbles pour une installation propre et éviter qu'ils n'obstruent le flux d'air. Les connexions critiques sont sécurisées avec des connecteurs à vis pour prévenir les déconnexions accidentelles.

c. Schéma de câblage

Le schéma détaillé, réalisé avec Fritzing, inclut :

- Les connexions électriques principales (alimentation 12V/5V).
- Les branchements des sondes de température avec résistances pull-up.
- Les connexions GPIO entre le Raspberry Pi et les composants (pont en H, ventilateur, résistance chauffante).

Le rôle des alimentations externes et des modules convertisseurs. Ce schéma garantit une compréhension claire de l'intégration des composants dans le système global.

5. Processus de fabrication

Voici une proposition de processus de fabrication pour notre échangeur thermique :

1. Fabrication de la structure et des ailettes :

- Découpe : Utiliser une découpe laser ou à jet d'eau pour façonner les ailettes selon les dimensions optimisées issues des simulations.
- Assemblage : Souder ou fixer les ailettes sur la base de l'échangeur en utilisant des adhésifs thermiques ou des procédés de brasage.

2. Assemblage électronique :

- Câblage : Connecter les composants électroniques (Raspberry Pi 5, module L298N, ventilateur, sonde de température, résistance chauffante) selon le schéma décrit dans le rapport.
- Tests : Vérifier la continuité électrique et tester le bon fonctionnement des composants avant intégration finale.

3. Intégration des éléments chauffants et capteurs :

- Fixation : Installer la résistance chauffante sur l'échangeur en veillant à optimiser le contact thermique.
- Positionnement des capteurs : Placer les sondes DS18B20 aux points stratégiques pour mesurer efficacement les variations de température.

4. Fabrication du boîtier :

- Impression 3D ou découpe CNC : Réaliser un boîtier en plastique pour contenir et protéger l'ensemble du système.
- Aérations : Prévoir des ouvertures pour la circulation d'air et l'évacuation de la chaleur.

5. Assemblage final :

- Montage : Assembler la structure, l'électronique, et les composants mécaniques dans le boîtier.
- Fixation du ventilateur : Installer le ventilateur en position optimale pour maximiser le flux d'air sur les ailettes.

6. Validation et test :

- Essais fonctionnels : Tester le système dans différentes configurations pour valider les performances thermiques.
- Optimisation : Ajuster les paramètres (vitesse du ventilateur, position des composants) en fonction des résultats obtenus.

Conclusion

Le travail réalisé jusqu'à présent a permis de poser des bases solides pour la conception et le dimensionnement de notre système de gestion thermique. Les simulations numériques effectuées ont permis d'optimiser la géométrie des ailettes, de valider les choix des matériaux et de définir les paramètres critiques pour une dissipation thermique efficace.

À notre retour à l'ICAM, nous entamerons la phase de réalisation physique de notre prototype. Les étapes suivantes seront réalisées :

1. **Fabrication des composants physiques** : Nous procéderons à l'usinage ou à l'impression des ailettes et à l'intégration des matériaux choisis (aluminium ou PLA pour l'enceinte).
2. **Montage électronique** : Nous assemblerons les éléments électroniques, incluant le câblage des sondes DS18B20, la mise en place du pont en H (L298N), et la connexion au Raspberry Pi 5.
3. **Validation des performances** : Nous effectuerons des tests expérimentaux pour comparer les résultats obtenus par simulation avec les performances mesurées sur le système réel. Ces essais nous permettront d'ajuster les configurations (vitesse du ventilateur, puissance de la résistance chauffante) pour atteindre les objectifs thermiques.
4. **Optimisation et itérations** : Sur la base des tests, nous adapterons les positions des composants et vérifierons l'impact des modifications sur l'efficacité thermique et énergétique.

Enfin, une attention particulière sera portée à la durabilité du système en explorant des solutions de récupération de composants et en minimisant l'impact environnemental des matériaux utilisés. Ce projet nous permettra de confronter nos choix théoriques aux réalités expérimentales, renforçant ainsi notre compréhension des systèmes thermiques et des méthodologies d'ingénierie.